

1. Considere que um vetor ordenado contém os seguintes valores:

[3, 8, 12, 15, 21, 27, 33, 40, 45, 52]

Você deverá simular as iterações do algoritmo de busca binária de mostrando os valores de início, meio e fim em cada etapa.

- a) O programador deseja buscar o valor **27** utilizando o algoritmo de **busca binária**.

Faça uso das caixinhas abaixo para representar uma iteração.

início

meio

fim

início

meio

fim

início

meio

fim

- b) O programador deseja buscar o valor **3** utilizando o algoritmo de **busca binária**.

início

meio

fim

início

meio

fim

início

meio

fim

2. Considere o vetor abaixo, aplique o algoritmo de ordenação por inserção. Ou seja, mostre o estado do vetor após cada iteração do algoritmo (cada inserção).
[9, 5, 1, 4, 3]
3. Considere o vetor abaixo, aplique o algoritmo de ordenação por seleção. Ou seja, mostre a cada iteração o menor elemento encontrado e a troca realizada, bem como o vetor.
[9, 5, 1, 4, 3]
4. Considere o vetor abaixo. Você deve aplicar o algoritmo **bubble sort**, mostrando o vetor após cada passagem completa do algoritmo (“varredura”).
[6, 3, 8, 2, 7]

5. Crie um programa que obtenha 10 números inteiros digitados pelo usuário em ordem crescente. Armazene esses números em um array. Implemente uma função de busca binária e utilize essa função para localizar um valor informado pelo usuário. O programa deve informar a posição do valor no array ou indicar que o valor não foi encontrado.
6. Crie um programa que obtenha 8 números inteiros digitados pelo usuário e os armazene em um array. Implemente o algoritmo de ordenação por inserção (insertion sort) para ordenar os valores. O programa deve, ao final, apresentar o array completamente ordenado.
7. Crie um programa que obtenha 7 números inteiros digitados pelo usuário e os armazene em um array. Implemente o algoritmo de ordenação por seleção (selection sort) para ordenar os valores. Ao final, mostre o array ordenado.
8. Refaça a questão anterior, mas agora implemente o algoritmo Bubble Sort.
9. Refaça a questão 7, mas agora implemente o algoritmo Quick Sort